

Projeto Cantina Online

DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA WEB DIGITALIZAR A COMPRA E
VENDA DE ALIMENTOS EM CANTINAS E
LANCHONETES

Aluno(s)

Frederico de Medeiros Freitas

Itapetininga
2025

Sumário

1. DESCRIÇÃO GERAL	5
1.1 Resumo sobre o Sistema	5
1.2 Escopo do Sistema	5
1.3 Usuários do Sistema	5
1.4 Limitações Gerais.....	6
2. REQUISITOS.....	6
2.1 Funcionais.....	6
2.2 Não Funcionais	8
3. DIAGRAMAS CASO DE USO	9
3.1 Diagrama geral do caso de uso	9
3.2 Descrição dos casos de uso	9
3.2.1 Realizar pedido (cliente).....	9
3.2.2 Gerenciar Produtos (vendedor)	11
3.2.3 Processar Pedidos (vendedor)	13
3.2.4 Realizar pedido (cliente).....	14
4. PROTÓTIPOS DE INTERFACE.....	16
4.1 Tela inicial	16
4.2 Telas vendedor	17
4.3 Telas consumidor	20
5. DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO.....	23
5.1 Entidades	24
5.1.1 Entidade: VENDEDOR	24
5.1.2 Entidade: PRODUTO.....	24
5.1.3 Entidade: PEDIDO	24
5.1.4 Entidade: PEDIDO_ITEM	25
5.1.5 Entidade: TRANSACAO_PAGAMENTO.....	25
5.2 Relacionamentos.....	25
5.2.1 Relacionamento VENDEDOR-PRODUTO.....	25
5.2.2 Relacionamento PEDIDO-PEDIDO_ITEM.....	26
5.2.3 Relacionamento PRODUTO-PEDIDO_ITEM.....	26
5.2.4 Relacionamento PEDIDO-TRANSACAO	26
5.3 Regras de Negócio.....	26
5.3.1 Validações de Integridade	26
5.3.2 Controle de Acesso	26
5.4 Esquema SQL	27
5.5 Tecnologias de Persistência	30
5.6 Funcionalidades do Sistema.....	31
6. DICIONÁRIO DE DADOS.....	32
6.1 Tabela 1: VENDEDORES.....	32
6.2 Tabela 2: PRODUTOS	33

6.3 Tabela 3: PEDIDOS.....	34
6.4 Tabela 4: PEDIDO_ITENS.....	34
6.5 Tabela 5: TRANSACOES_PAGAMENTO.....	35
7. ARQUITETURA DO SISTEMA	37
7.1 Visão Geral da Arquitetura	41
7.2 Camadas da Arquitetura.....	41
7.1.1 Camada de Apresentação (View)	41
7.1.2 Camada de Controle (Controller)	41
7.1.3 Camada de Serviço (Service)	42
7.1.4 Camada de Persistência (Model/Data)	42
7.2 Fluxo de Execução - Exemplo Criação de Pedido	42
7.2.1 Sequência de Chamadas.....	42
7.3 Estrutura de Pacotes.....	43
7.4 Configurações Técnicas	43
7.4.1 Spring Boot.....	43
7.4.2 Banco de Dados	43
7.4.3 Configurações de Sessão.....	43
7.5 Validações e Segurança.....	43
7.5.1 Validações de Regras.....	43
7.5.2 Segurança e Acesso	44
7.6 Vantagens da Arquitetura	45
8. TELAS DO SISTEMA	46
8.1 Tela Inicial	46
8.2 Telas Cliente	46
8.3 Telas Vendedor	50
8.4 Telas Admin	54
9. TESTES.....	55
9.1 Tabela de Testes Identificação de Cliente	55
9.2 Tabela de Testes Carrinho e Estoque	56
9.3 Tabela de Testes Autenticação do Vendedor	57
9.4 Tabela de Testes Processamento de Pagamento	57
9.5 Tabela de Testes: Gerenciamento de Produtos.....	58
9.6 Critérios de Validação por Campo	58
9.6.1 Validações de Front-end	58
9.6.2 Validações de Back-end.....	58
9.6.3 Validações de Banco de Dados	59
10. MANUAL DE USO E OPERAÇÃO	60
10.1 Acesso ao Sistema.....	60
10.2 Acesso ao Sistema (admin/vendedor)	60
10.3 Cadastro de Novos Vendedores.....	60
10.4 Realizar Pedido (cliente)	60
10.5 Pagamento Via PIX	61
10.6 Pannel de Pedidos (Cozinha)	61
10.7 Gerenciar Produtos (Vendedor).....	61

10.8 Administração (Somente Admin)	61
10.9 Recuperação de Senha.....	61
10.10 Logout	62
10.11 Problemas Comuns	62

1. DESCRIÇÃO GERAL

1.1 Resumo sobre o Sistema

O Projeto de Cantina online, é uma aplicação web desenvolvida com Java e Spring Boot, com a presença de um banco de dados, que funciona como um token para os clientes, onde os mesmos poderão separar produtos de uma cantina/lanchonete e realizar o pedido e o pagamento de forma 100% tecnológica e simples. O objetivo principal da solução é reduzir filas, agilizar o preparo de alimentos e modernizar o processo de pagamento, auxiliando tanto o vendedor, quanto o cliente.

1.2 Escopo do Sistema

Esse sistema web fará o cadastro de novos vendedores, sujeitos à validação administrativa; login via nome de usuário e senha; recuperação de acesso mediante perguntas de segurança e controle de sessão tanto para administradores quanto para identificação de clientes. Além disso, nele também poderá realizar o gerenciamento completo do catálogo de produtos, a criação, a edição e a exclusão deles (entretanto, apenas usuários autenticados com perfil de vendedor estarão aptos a fazer tais alterações no cardápio); nesse sentido, o sistema conferirá a quantidade disponível em estoque para validar a adição de itens ao carrinho sem inconsistências na venda. Outrossim, a aplicação integrará uma solução de pagamento digital que gerará códigos de verificação únicos para a retirada dos produtos; e monitorará o status do pagamento em tempo real (todavia, pedidos não quitados dentro do prazo expirarão automaticamente). Ademais, apresentará um painel de controle operacional no qual os pedidos ativos serão exibidos com destaque visual conforme a etapa de produção (Pendente, Preparando, Pronto) e, ao serem atualizados, notificarão visualmente o andamento do processo. Por fim, sua navegação é composta por interfaces distintas para cliente e vendedor; possui funcionalidade de alternância de tema (modo claro/escuro); e sua interface é responsiva e padronizada para uso em desktops.

1.3 Usuários do Sistema

Função	Descrição
Usuário	Pode selecionar produtos disponibilizados pelo vendedor e finalizar o pagamento, conseguindo um código único para retirada.
Vendedor	Pode criar, visualizar, editar, vender e excluir somente os próprios produtos, além de acompanhar e alterar os status da entrega.
Admin	Pode criar, visualizar, editar, excluir qualquer produto, além de administrar os cadastros de vendedores, podendo recusar ou aceitar novas solicitações.

1.4 Limitações Gerais

Estas são as seguintes limitações do projeto:

- O sistema depende de conexão com banco de dados MySQL ou H2.
- O vendedor deve ser aprovado pelo admin
- O sistema não possui uma versão offline para casos de variação na rede
- Instabilidade na API de pagamento com PIX
- Falta de uma opção de pagamento com cartão
- Não possui versão app para execução em mobile
- O sistema deve ser executado em ambiente com JDK 21 ou superior

2. REQUISITOS

2.1 Funcionais

Cod	Nome	Descrição	Prioridade
RF001	Criação da Cantina	O usuário que for realizar as vendas, terá uma aba única pra criação	Alta
RF002	Gerenciamento de produtos	O usuário dono da lanchonete deve poder adicionar, editar, ativar/inativar e remover produtos (nome, descrição, preço e imagem).	Alta
RF003	Visualização de produtos pelo cliente	O cliente deve visualizar os produtos disponíveis de uma determinada loja com nome, descrição, preço e imagem.	Alta
RF004	Carrinho de compras	O cliente deve poder adicionar, remover e atualizar a quantidade de produtos no carrinho antes da finalização da compra.	Alta
RF005	Identificação do cliente	Antes de iniciar o pedido, o cliente deve informar seu nome para identificação no ato da retirada.	Alta
RF006	Finalização do pedido	O cliente deve poder confirmar seu pedido e efetuar o pagamento via PIX	Media

RF007	Geração de código de retirada	Após o pagamento, o sistema deve gerar um código único curto e um QR Code para retirada do pedido.	Baixa
RF008	Vaisualização de pedidos pelo vendedor	O dono da lanchonete deve visualizar os pedidos recebidos, incluindo nome do cliente, status e total.	Media
RF009	Alteração do Status do pedido	O dono da lanchonete deve poder alterar o status do pedido (marcar como entregue)	Baixa
RF010	Verificação de cadastros pelo Admin	O admin será capaz de gerenciar cadastros de vendedores, podendo també excluir os já existentes	Media
RF011	Sistema de recuperação de senha pro vendedor	O vendedor será capaz de recuperar sua senha desde que use seus dados e resposta às perguntas de segurança	Media

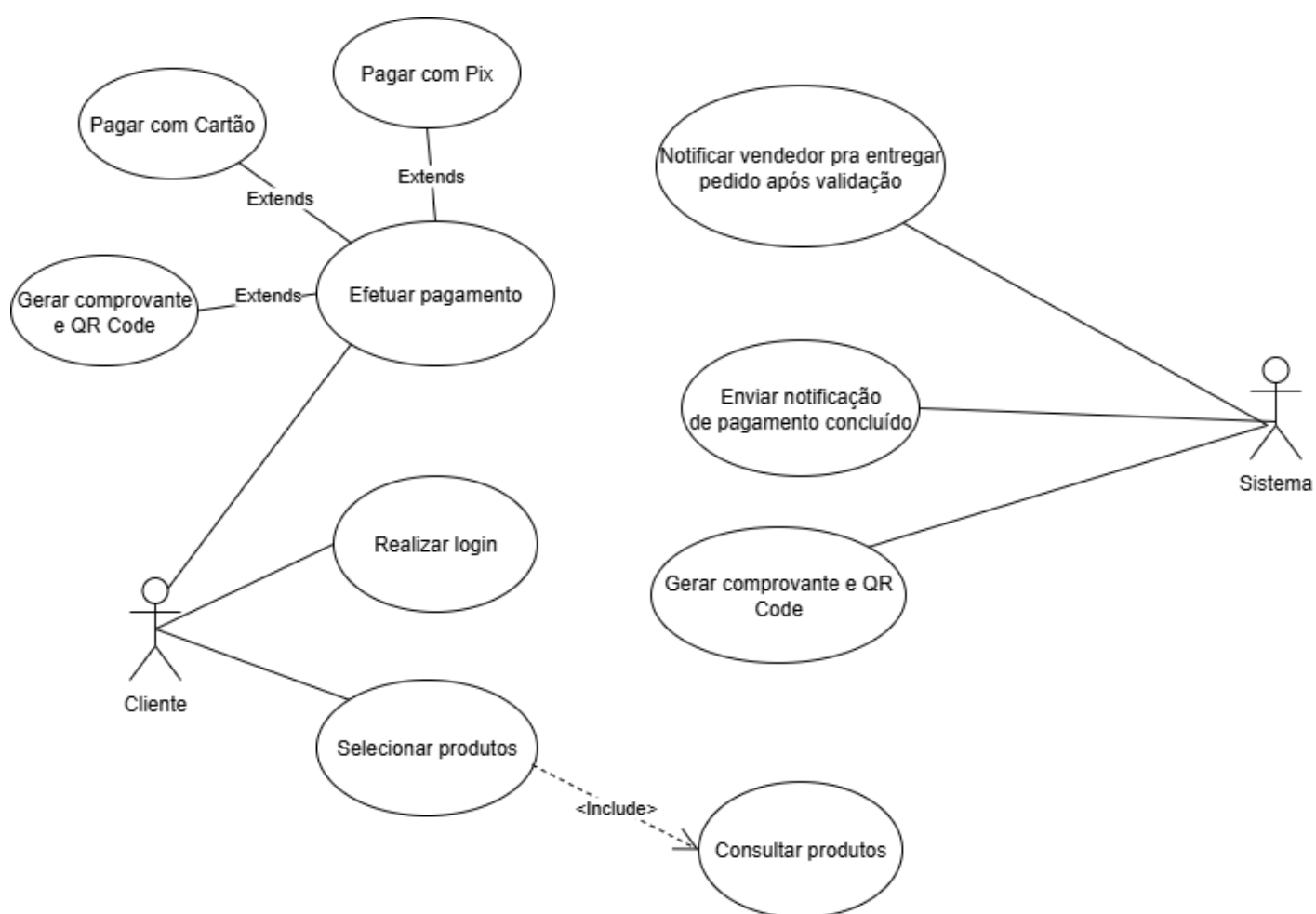
2.2 Não Funcionais

Cod	Nome	Descrição	Prioridade
RNF001	Plataforma Web Responsiva	O sistema deve ser acessível via navegadores modernos em computadores e dispositivos móveis.	Media
RNF002	Desempenho mínimo	O tempo de resposta para operações comuns (cadastro de produto, consulta de pedido, carregamento da vitrine) deve ser inferior a 2 segundos em condições normais de rede.	Media
RNF003	Código QR compatível	O QR Code gerado deve seguir padrões reconhecidos por leitores comuns de smartphones.	Media
RNF004	Armazenamento de imagens	Imagens de produtos devem ser salvas em diretório acessível publicamente pelo servidor, com link armazenado no banco.	Media

RNF005	O sistema deverá averiguar e proteger dados sensíveis	Durante o cadastro ou o login, tanto o email quanto a senha deverão ser averiguados e protegidos.	Media
--------	---	---	-------

3. DIAGRAMAS CASO DE USO

3.1 Diagrama geral do caso de uso



3.2 Descrição dos casos de uso

3.2.1 Realizar pedido (cliente)

Campo	Descrição
Nome Caso de Uso	Realizar Pedido e Pagamento via PIX
Ator Principal	Cliente
Atores Secundários	Sistema, API de Pagamento (Mercado Pago)
Resumo	O cliente acessa o sistema, identifica-se apenas com o nome para criar uma sessão temporária, seleciona os produtos disponíveis e finaliza a compra. O sistema gera um QR Code PIX dinâmico. Após o pagamento, o cliente recebe a confirmação e o código de retirada.
Pré-Condições	1. Sistema está online e operacional ³ 2. Cliente possui acesso à internet e aplicativo bancário para PIX 3. Produtos possuem estoque positivo cadastrado
Pós-Condições	1. O pedido é marcado como "Aprovado" e "Pendente de Preparo" 2. O estoque dos itens é decrementado 3. O cliente visualiza o código de retirada
Fluxo Principal	Ações do Ator / Ações do Sistema
	1. Cliente: Acessa a tela inicial e clica em "Novo Pedido".
	2. Sistema: Solicita o nome do cliente para identificação.
	3. Cliente: Insere o nome e confirma.
	4. Sistema: Exibe o catálogo de produtos com imagens e preços ⁴ .
	5. Cliente: Seleciona produtos e os adiciona ao carrinho ⁵ .
	6. Sistema: Valida o estoque e atualiza o valor total do carrinho.

Campo	Descrição
	7. Cliente: Clica em "Finalizar Pedido" e escolhe pagar.
	8. Sistema: Gera transação na API e exibe o QR Code PIX na tela.
	9. Cliente: Realiza o pagamento no app do banco.
	10. Sistema: Identifica o pagamento automaticamente e redireciona para a tela de confirmação.
Restrições/Validações	1. O nome do cliente deve ter no mínimo 2 caracteres 2. O carrinho não pode estar vazio 3. O pagamento tem um tempo limite de expiração (ex: 30 min)
Fluxo de Exceção	Ação do Ator / Ação do Sistema
	1. Sistema: Informa "Estoque insuficiente" se a quantidade solicitada exceder o disponível ⁶ .
	2. Sistema: Informa falha no processamento do pagamento caso a API esteja indisponível ⁷ .
	3. Cliente: Cancela a operação ou fecha o navegador ⁸ .
	4. Sistema: Cancela o pedido pendente e libera os itens reservados após o tempo limite.

3.2.2 Gerenciar Produtos (vendedor)

Campo	Descrição
Nome Caso de Uso	Gerenciar Cardápio de Produtos
Ator Principal	Vendedor
Atores Secundários	Sistema

Campo	Descrição
Resumo	O vendedor autenticado acessa a área administrativa para cadastrar novos produtos, editar preços e descrições, ajustar a quantidade em estoque ou desativar itens que não serão mais vendidos.
Pré-Condições	1. Vendedor deve estar logado no sistema 2. Vendedor deve ter seu cadastro validado pelo administrador
Pós-Condições	1. O cardápio do cliente é atualizado imediatamente 2. O banco de dados reflete as alterações de estoque e preços
Fluxo Principal	Ações do Ator / Ações do Sistema
	1. Vendedor: Acessa o menu "Gerenciar Produtos".
	2. Sistema: Lista todos os produtos cadastrados com opções de Editar/Remover.
	3. Vendedor: Clica em "Adicionar Produto".
	4. Sistema: Exibe formulário de cadastro (Nome, Preço, Estoque, Imagem).
	5. Vendedor: Preenche os dados e confirma.
	6. Sistema: Valida os dados (preço > 0, nome preenchido) e salva no banco.
	7. Sistema: Exibe mensagem de sucesso e atualiza a lista.
Restrições/Validações	1. Preço deve ser um valor positivo e numérico 2. Não é permitido excluir produtos vinculados a pedidos ativos (apenas desativar)
Fluxo de Exceção	Ação do Ator / Ação do Sistema
	1. Sistema: Exibe erro caso o vendedor tente cadastrar um produto sem nome ou preço.

Campo	Descrição
	2. Sistema: Exibe erro de "Sessão Expirada" se o login não for mais válido, redirecionando para a tela de login.

3.2.3 Processar Pedidos (vendedor)

Campo	Descrição
Nome Caso de Uso	Atualizar Status de Pedidos
Ator Principal	Vendedor
Atores Secundários	Sistema
Resumo	A equipe da cantina visualiza a fila de pedidos pagos, inicia o preparo e notifica quando o pedido está pronto para retirada ou entregue.
Pré-Condições	1. Existência de pedidos com status "Pendente" ou "Aprovado" no sistema
Pós-Condições	1. O status do pedido é alterado no banco de dados 2. O cliente (se estivesse logado/monitorando) veria a atualização
Fluxo Principal	Ações do Ator / Ações do Sistema
	1. Vendedor: Acessa o painel "Pedidos Ativos".
	2. Sistema: Exibe lista ordenada por prioridade (Pendente > Preparando).
	3. Vendedor: Identifica pedido e clica em "Iniciar Preparo".
	4. Sistema: Altera status para PREPARANDO e move o card na lista.
	5. Vendedor: Finaliza a produção e clica em "Marcar como Pronto".
	6. Sistema: Altera status para PRONTO.
	7. Vendedor: Entrega o produto ao cliente e clica em "Entregue".
	8. Sistema: Marca como ENTREGUE e remove o pedido da lista de ativos.
Restrições/Validações	1. O pedido deve seguir a ordem lógica (não pode pular de Pendente para Entregue sem passar por produção)

Campo	Descrição
Fluxo de Exceção	Ação do Ator / Ação do Sistema
	1. Vendedor: Clica em "Cancelar Pedido" por falta de insumo.
	2. Sistema: Estorna a quantidade dos itens para o estoque automaticamente e marca pedido como CANCELADO.

3.2.4 Realizar pedido (cliente)

Campo	Descrição
Nome Caso de Uso	Validar Novos Vendedores
Ator Principal	Administrador
Atores Secundários	Sistema
Resumo	O usuário administrador verifica solicitações de cadastro de novos funcionários e libera ou nega o acesso ao sistema administrativo.
Pré-Condições	1. Usuário logado deve possuir a flag de 'admin' 2. Existência de cadastros com status "Não Validado"
Pós-Condições	1. Novo vendedor ganha acesso às funcionalidades do sistema
Fluxo Principal	Ações do Ator / Ações do Sistema
	1. Administrador: Acessa a tela de "Administração".
	2. Sistema: Exibe lista de vendedores pendentes de aprovação.
	3. Administrador: Confere dados (Nome, CPF, Email).
	4. Administrador: Clica no botão "Validar".
	5. Sistema: Atualiza o registro do vendedor para "Validado".
	6. Sistema: Envia feedback visual de sucesso.
Restrições/Validações	1. Apenas o usuário 'admin' visualiza esta tela

Campo	Descrição
Fluxo de Exceção	Ação do Ator / Ação do Sistema
	1. Administrador: Clica em "Rejeitar".
	2. Sistema: Exclui permanentemente o registro do solicitante do banco de dados.

4. PROTÓTIPOS DE INTERFACE

4.1 Tela inicial

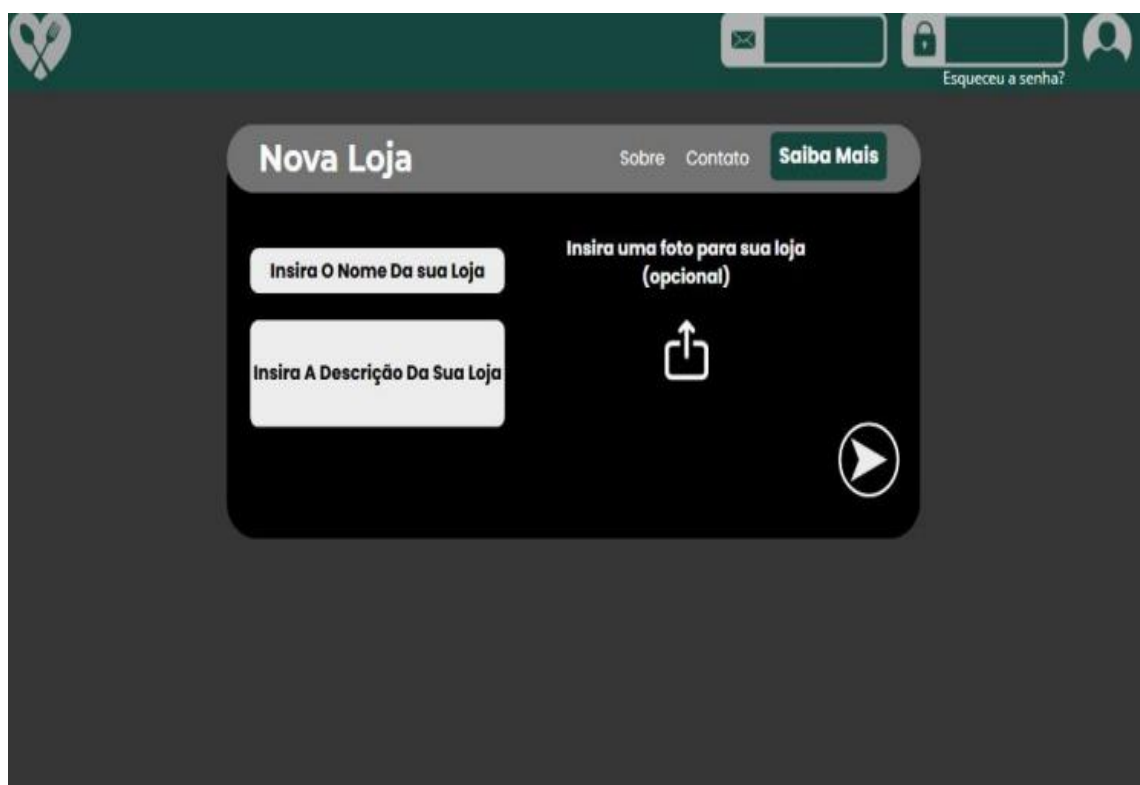


Tela de início: quem utiliza do sistema poderá selecionar se irá comprar produtos ou cadastrar sua loja.

4.2 Telas vendedor



Tela de vendedor: O usuário poderá selecionar sua loja (já existente) ou criar uma nova, após realizar seu login no sistema.



Tela de Vendedor: Caso selecionado para adicionar uma loja, o vendedor poderá customiza-la

com descrição, nome e uma imagem (opcional) .

PRODUTO

Sobre Contato Saiba Mais

Insira O Nome Do Seu Produto

Insira A Descrição Do Seu Produto

Enviar Imagem

Tela de vendedor: Aqui será possível o cadastro de produtos, com customização semelhante a de loja.

Escolha sua Loja

Loja Seleccionada

Loja 2

Loja 3

Loja 4

Nova Loja +

Seus Produtos

Produto 1

Produto 2

Tela de vendedor: Após upload do produto, o vendedor deve escolher o local de

armazenamento do produto, entre 1 ou suas demais lojas (caso existentes).



Tela de vendedor: Na tela final, o usuário poderá acompanhar os pedidos recebidos, juntamente com o código único de verificação.

4.3 Telas consumidor



Tela de consumidor: Na tela inicial do consumidor, ele poderá selecionar a loja desejada, podendo assim visualizar os produtos nela disponíveis.

Produtos Selecionados

Total: R\$ xx.xx

Opções de pagamento
Escolha a melhor opção de pagamento para você.

Cartão de Crédito

Preencha os dados referente ao cartão de crédito para realizar o pagamento.

Número do cartão * Validade *
 Número do cartão: [input] Mês [dropdown] Ano [dropdown]
 Nome como está no cartão * CVV *
 Nome como está no cartão: [input] CVV: [input]
 CPF do proprietário do cartão *
 Número do documento [input]
 Número de parcelas *
 Tx de R\$1.590,00 sem juros - Total: R\$1.590,00 [dropdown]

Voltar **Finalizar Pagamento**

Tela de consumidor: Depois de selecionados o(s) produto(s), será possível a finalização da compra por meio de uma API de pagamento com PIX.

Pagamento Concluído!

Código: xxx-xxx-xxx

Baixar Comprovante de Pagamento

Apresente seu Qr Code e comprovante para retirada do pedido

Comprar Novamente **Voltar ao Início**

Tela de consumidor: Após finalização de pagamento, o cliente pode retirar seu produto quando finalizado, depois de apresentação e verificação do seu código por parte do vendedor.



Tela de consumidor: Nesta tela, será possível acompanhar em tempo real detalhes sobre o produto, tais como preço, o código único, QR code, e o status (entregue, em preparação, pronto pra retirada)

5. DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO

VENDEDOR			
bigint	id	PK	AUTO_INCREMENT
varchar	nome		NOT NULL
varchar	usuario		UNIQUE, NOT NULL
varchar	senha		NOT NULL
varchar	cpf		UNIQUE, NOT NULL
varchar	email		UNIQUE, NOT NULL
varchar	validado		ENUM('SIM','NÃO')

1:N (Um-para-Muitos)

PRODUTO			
bigint	id	PK	AUTO_INCREMENT
varchar	nome		NOT NULL
decimal	preco		NOT NULL
int	estoque		DEFAULT 0
boolean	ativo		DEFAULT TRUE
varchar	imagem_url		URL da imagem
bigint	vendedor_id	FK	-> VENDEDOR

1:N (Um-para-Muitos)

PEDIDO			
bigint	id	PK	AUTO_INCREMENT
varchar	codigo		UNIQUE, NOT NULL
varchar	cliente_nome		NOT NULL
decimal	total		NOT NULL
varchar	status		ENUM(PENDENTE...)
datetime	data_pedido		NOW()

1:N (Um-para-Muitos)

1:1 (Um-para-Um)

PEDIDO_ITEM			
bigint	id	PK	AUTO_INCREMENT
int	quantidade		NOT NULL
decimal	preco_unitario		NOT NULL
bigint	pedido_id	FK	-> PEDIDO
bigint	produto_id	FK	-> PRODUTO

TRANSACAO_PAGAMENTO			
bigint	id	PK	AUTO_INCREMENT
varchar	transacao_id		UNIQUE
varchar	status		ENUM
text	qr_code		Payload PIX
datetime	data_expiracao		NOT NULL
bigint	pedido_id	FK	-> PEDIDO

5.1 Entidades

5.1.1 Entidade: *VENDEDOR*

Tabela: vendedores

Descrição: Armazena os dados dos funcionários/administradores da cantina, responsáveis pelo gerenciamento de produtos e pedidos.

Atributos:

- id: BIGINT (PK, AUTO_INCREMENT) - Identificador único
- nome: VARCHAR (NOT NULL) - Nome completo do funcionário
- usuario: VARCHAR (NOT NULL, UNIQUE) - Nome para login no sistema
- senha: VARCHAR (NOT NULL) - Hash da senha de acesso
- cpf: VARCHAR (NOT NULL, UNIQUE) - Documento para validação única
- email: VARCHAR (NOT NULL, UNIQUE) - E-mail para contato e recuperação
- validado: ENUM ('SIM', 'NÃO') - Indica se o cadastro foi aprovado pelo administrador
- ativo: BOOLEAN - Indica se a conta está ativa

5.1.2 Entidade: *PRODUTO*

Tabela: produtos

Descrição: Representa os itens alimentícios disponíveis para venda no cardápio.

Atributos:

- id: BIGINT (PK, AUTO_INCREMENT) - Identificador único
- nome: VARCHAR (NOT NULL) - Nome do alimento ou bebida
- descricao: TEXT - Detalhes sobre ingredientes ou tamanho
- preco: DECIMAL(10,2) (NOT NULL) - Valor unitário de venda
- estoque: INT (DEFAULT 0) - Quantidade disponível para venda
- ativo: BOOLEAN (DEFAULT TRUE) - Para exclusão lógica (soft delete)
- imagem_url: VARCHAR - Caminho ou URL da foto do produto
- vendedor_id: BIGINT (FK) - Referência a quem cadastrou o produto

5.1.3 Entidade: *PEDIDO*

Tabela: pedidos

Descrição: Registra a intenção de compra, o cliente responsável e o estado atual do atendimento

- id: BIGINT (PK, AUTO_INCREMENT) - Identificador sequencial
- codigo: VARCHAR (NOT NULL, UNIQUE) - Código alfanumérico para retirada (ex: "ABC-123")
- cliente_nome: VARCHAR (NOT NULL) - Nome informado pelo cliente na sessão
- total: DECIMAL(10,2) (NOT NULL) - Valor total da compra
- status: ENUM ('PENDENTE', 'PREPARANDO', 'PRONTO', 'ENTREGUE', 'CANCELADO') - Etapa atual do fluxo

- metodo_pagamento: VARCHAR - Forma de pagamento escolhida (PIX)
- data_pedido: TIMESTAMP - Data e hora da criação

5.1.4 Entidade: *PEDIDO_ITEM*

Tabela: pedido_itens

Descrição: Tabela associativa que detalha quais produtos e quantidades compõem um pedido.

Atributos:

- id: BIGINT (PK, AUTO_INCREMENT) - Identificador único
- quantidade: INT (NOT NULL) - Número de unidades do produto
- preco_unitario: DECIMAL(10,2) (NOT NULL) - Preço do produto no momento da compra (histórico)
- pedido_id: BIGINT (FK) - Vínculo com o pedido pai
- produto_id: BIGINT (FK) - Vínculo com o produto vendido

5.1.5 Entidade: *TRANSACAO_PAGAMENTO*

Tabela: transacoes_pagamento

Descrição: Armazena os dados técnicos da integração com o gateway de pagamento (Mercado Pago)

Atributos:

- id: BIGINT (PK, AUTO_INCREMENT) - Identificador único
- transacao_id: VARCHAR (UNIQUE) - ID externo da transação no gateway
- status: ENUM ('PENDENTE', 'APROVADO', 'RECUSADO', 'EXPIRADO') - Estado do pagamento
- qr_code: TEXT - Payload para geração da imagem do QR Code PIX
- qr_code_text: TEXT - Código "Cópia e Cola" do PIX
- data_expiracao: DATETIME - Limite para pagamento
- pedido_id: BIGINT (FK) - Vínculo com o pedido a ser pago

5.2 Relacionamentos

5.2.1 Relacionamento *VENDEDOR-PRODUTO*

Tipo: 1:N (Um-para-Muitos)

Cardinalidade: VENDEDOR(1) ——— PRODUTO(N)

Implementação: Chave estrangeira vendedor_id em produtos

Descrição: Um vendedor pode cadastrar múltiplos produtos no sistema, mas cada produto é registrado por um único vendedor.

5.2.2 Relacionamento *PEDIDO-PEDIDO_ITEM*

Tipo: 1:N (Um-para-Muitos)

Cardinalidade: PEDIDO(1) ——— PEDIDO_ITEM(N)

Implementação: Chave estrangeira pedido_id em pedido_itens

Descrição: Um pedido é composto por uma lista de um ou mais itens. Se o pedido for excluído, os itens também são (Cascade).

5.2.3 Relacionamento *PRODUTO-PEDIDO_ITEM*

Tipo: 1:N (Um-para-Muitos)

Cardinalidade: PRODUTO(1) ——— PEDIDO_ITEM(N)

Implementação: Chave estrangeira produto_id em pedido_itens

Descrição: Um produto específico pode aparecer em diversos itens de pedidos diferentes ao longo do tempo.

5.2.4 Relacionamento *PEDIDO-TRANSACAO*

Tipo: 1:1 (Um-para-Um)

Cardinalidade: PEDIDO(1) ——— TRANSACAO_PAGAMENTO(1)

Implementação: Chave estrangeira pedido_id em transacoes_pagamento

Descrição: Cada pedido gera uma única transação de pagamento ativa correspondente no gateway.

5.3 Regras de Negócio

5.3.1 Validações de Integridade

- Controle de Estoque: O sistema impede a adição de itens ao carrinho ou a criação de pedidos se a quantidade solicitada for maior que o saldo na tabela de produtos.
- Unicidade de Cadastro: Não é permitido dois vendedores com o mesmo CPF, E-mail ou Nome de Usuário.
- Preço Histórico: O preço do item no pedido é salvo no momento da compra (preco_unitario) para que alterações futuras no preço do produto não afetem relatórios financeiros passados.
- Valores Positivos: Preços e quantidades devem ser sempre maiores que zero.

5.3.2 Controle de Acesso

- ADMIN: Usuário com perfil 'admin' tem permissão exclusiva para validar ou rejeitar novos cadastros de vendedores na plataforma, além de controle absoluto
- VENDEDOR: Pode gerenciar produtos (CRUD) e alterar o status dos pedidos (de "Pendente" até "Entregue").
- CLIENTE (Sessão): Não possui login persistente; a identificação é feita via Sessão HTTP temporária apenas com o nome, visando agilidade no autoatendimento.
- Validação de Conta: Novos vendedores só conseguem realizar login após a flag validado ser alterada para 'SIM' por um administrador.

5.4 Esquema SQL

```
DROP DATABASE IF EXISTS cantina_db;
CREATE DATABASE cantina_db;
USE cantina_db;

-- -----
-- Tabela: VENDEDORES
-- -----

CREATE TABLE vendedores (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    usuario VARCHAR(50) UNIQUE NOT NULL,
    senha VARCHAR(255) NOT NULL,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20),
    cpf VARCHAR(14) UNIQUE NOT NULL,
    data_cadastro TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    validado ENUM('SIM', 'NÃO') DEFAULT 'NÃO',
    pergunta_seguranca_1 VARCHAR(255) NOT NULL,
    resposta_seguranca_1 VARCHAR(255) NOT NULL,
    pergunta_seguranca_2 VARCHAR(255) NOT NULL,
    resposta_seguranca_2 VARCHAR(255) NOT NULL
);
```

```

-- -----
CREATE TABLE produtos (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  descricao TEXT,
  preco DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  ativo BOOLEAN DEFAULT TRUE,
  estoque INT DEFAULT 0,
  imagem_url VARCHAR(255),
  data_criacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  vendedor_id BIGINT,
  FOREIGN KEY (vendedor_id) REFERENCES vendedores(id)
);

-- -----
-- Tabela: PEDIDOS
-- -----
CREATE TABLE pedidos (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  codigo VARCHAR(20) UNIQUE NOT NULL,
  cliente_nome VARCHAR(100) NOT NULL,
  total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  status ENUM('PENDENTE', 'PREPARANDO', 'PRONTO', 'ENTREGUE', 'CANCELADO') DEFAULT 'PENDENTE',
  metodo_pagamento VARCHAR(50),
  data_pedido TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  data_atualizacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
);

```

```

-- -----
CREATE TABLE pedido_itens (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  pedido_id BIGINT NOT NULL,
  produto_id BIGINT NOT NULL,
  quantidade INT NOT NULL,
  preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
  FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedidos(id) ON DELETE CASCADE,
  FOREIGN KEY (produto_id) REFERENCES produtos(id)
);

-- -----
-- Tabela: TOKENS DE RECUPERAÇÃO
-- -----

CREATE TABLE tokens_recuperacao (
  id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
  vendedor_id BIGINT NOT NULL,
  token VARCHAR(255) NOT NULL,
  data_criacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  utilizado BOOLEAN DEFAULT FALSE,
  FOREIGN KEY (vendedor_id) REFERENCES vendedores(id) ON DELETE CASCADE
);

```

```

-- Tabela: SOLICITAÇÕES
-- -----
CREATE TABLE solicitacoes (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    tipo ENUM('NOVO_CADASTRO', 'TROCA_SENHA') NOT NULL,
    usuario_solicitante VARCHAR(100) NOT NULL,
    data_solicitacao TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status ENUM('PENDENTE', 'APROVADA', 'REJEITADA') DEFAULT 'PENDENTE',
    informacoes_adicionais TEXT
);

-- -----
-- Tabela: TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO (Integração)
-- -----
CREATE TABLE transacoes_pagamento (
    id BIGINT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    pedido_id BIGINT NOT NULL,
    transacao_id VARCHAR(255) UNIQUE,
    status ENUM('PENDENTE', 'APROVADO', 'RECUSADO', 'EXPIRADO'),
    qr_code TEXT,
    qr_code_text TEXT,
    data_expiracao DATETIME NOT NULL,
    data_aprovacao DATETIME,
    FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedidos(id)
);

```

SQL

```

-- Vendedor Admin
INSERT INTO vendedores (usuario, senha, nome, email, telefone, cpf, validado, perg)
VALUES ('admin', 'senha123', 'Administrador', 'admin@cantina.com', '(11) 99999-9999', '111-11111111', 1, 1);

-- Produtos
INSERT INTO produtos (nome, descricao, preco, estoque, vendedor_id) VALUES
('X-Burger', 'Pão, hambúrguer, queijo, alface e tomate', 12.90, 50, 1),
('X-Salada', 'Pão, hambúrguer, queijo, presunto, alface e tomate', 15.90, 30, 1),
('Batata Frita', 'Porção de batata frita crocante', 8.90, 100, 1),
('Refrigerante', 'Lata 350ml', 5.90, 200, 1),
('X-Bacon', 'Pão, hambúrguer, queijo, bacon e maionese', 18.90, 25, 1),
('Suco Natural', 'Copo 500ml - Laranja ou Limão', 7.90, 80, 1);

-- =====
-- ÍNDICES DE PERFORMANCE

```

5.5 Tecnologias de Persistência

- Framework ORM: Spring Data JPA (utilizando Hibernate como provedor de persistência)
- Banco de Dados: MySQL 8.0 (Relacional)

- Mapeamento: Anotações JPA (@Entity, @Table, @Id, @GeneratedValue, @ManyToOne, @OneToMany)
- Consultas: Métodos derivados do JpaRepository e consultas personalizadas via JPQL (@Query)

5.6 Funcionalidades do Sistema

- Gerenciamento de catálogo de produtos com controle de estoque automático
- Processamento de pedidos com fluxo de status (Pendente → Entregue)
- Integração de pagamento digital via PIX com QR Code dinâmico
- Controle de acesso e validação administrativa de novos vendedores
- Identificação rápida de clientes via sessão temporária (sem login)
- Recuperação de senha de vendedores via perguntas de segurança
- Painel administrativo para monitoramento de vendas em tempo real

6. DICIONÁRIO DE DADOS

6.1 Tabela 1: VENDEDORES

Armazena as informações de cadastro e autenticação dos usuários administrativos do sistema (funcionários e administradores).

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
id	BIGINT	-	PK, AI, NN	Identificador único sequencial do vendedor.
nome	VARCHAR	100	NN	Nome completo do vendedor.
usuario	VARCHAR	50	UQ, NN	Nome de usuário utilizado para login.
senha	VARCHAR	255	NN	Hash da senha criptografada.
cpf	VARCHAR	14	UQ, NN	Cadastro de Pessoa Física (formato 000.000.000-00).
email	VARCHAR	100	UQ, NN	Endereço de e-mail para contato e recuperação.
telefone	VARCHAR	20	-	Telefone de contato.
validado	ENUM	-	'SIM', 'NÃO'	Indica se o cadastro foi aprovado pelo administrador.
ativo	BOOLEAN	-	Def: TRUE	Indica se a conta está ativa ou bloqueada.
pergunta_seguranca_1	VARCHAR	255	NN	Primeira pergunta para recuperação de senha.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
resposta_seguranca_1	VARCHAR	255	NN	Resposta da primeira pergunta.
pergunta_seguranca_2	VARCHAR	255	NN	Segunda pergunta para recuperação de senha.
resposta_seguranca_2	VARCHAR	255	NN	Resposta da segunda pergunta.
data_cadastro	TIMESTAMP	-	Def: NOW()	Data e hora em que o registro foi criado.

6.2 Tabela 2: PRODUTOS

Contém o catálogo de itens disponíveis para venda na cantina.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
id	BIGINT	-	PK, AI, NN	Identificador único sequencial do produto.
nome	VARCHAR	100	NN	Nome comercial do produto.
descricao	TEXT	-	-	Detalhes sobre ingredientes ou observações.
preco	DECIMAL	10,2	NN	Valor unitário de venda (R\$).
estoque	INT	-	Def: 0	Quantidade atual disponível para venda.
ativo	BOOLEAN	-	Def: TRUE	Flag para exclusão lógica (soft delete).
imagem_url	VARCHAR	255	-	Caminho ou URL da imagem do produto.
vendedor_id	BIGINT	-	FK	Referência ao vendedor que cadastrou o item.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
data_criacao	TIMESTAMP	-	Def: NOW()	Data de cadastro do produto.

6.3 Tabela 3: PEDIDOS

Registra as transações de venda realizadas pelos clientes.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
id	BIGINT	-	PK, AI, NN	Identificador único sequencial do pedido.
codigo	VARCHAR	20	UQ, NN	Código alfanumérico para retirada (ex: "ABC-123").
cliente_nome	VARCHAR	100	NN	Nome informado pelo cliente na sessão.
total	DECIMAL	10,2	NN	Valor total da soma dos itens.
status	ENUM	-	Def: 'PENDENTE'	Status atual (PENDENTE, PREPARANDO, PRONTO, ENTREGUE, CANCELADO).
metodo_pagamento	VARCHAR	50	-	Forma de pagamento (ex: 'PIX').
data_pedido	TIMESTAMP	-	Def: NOW()	Data e hora da criação do pedido.
data_atualizacao	TIMESTAMP	-	On Update	Última alteração de status.

6.4 Tabela 4: PEDIDO_ITENS

Tabela associativa que detalha a composição de cada pedido (relação N:N entre Pedidos e Produtos).

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
id	BIGINT	-	PK, AI, NN	Identificador único do item no pedido.
pedido_id	BIGINT	-	FK, NN	Vínculo com o pedido pai.
produto_id	BIGINT	-	FK, NN	Vínculo com o produto vendido.
quantidade	INT	-	NN	Número de unidades compradas deste item.
preco_unitario	DECIMAL	10,2	NN	Preço do produto congelado no momento da venda.

6.5 Tabela 5: TRANSACOES_PAGAMENTO

Armazena os dados técnicos da integração com o gateway de pagamento (Mercado Pago).

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
id	BIGINT	-	PK, AI, NN	Identificador único da transação local.
pedido_id	BIGINT	-	FK, NN	Vínculo com o pedido a ser pago.
transacao_id	VARCHAR	255	UQ	ID externo da transação gerado pelo Gateway.
status	ENUM	-	-	Estado do pagamento (PENDENTE, APROVADO, RECUSADO).
qr_code	TEXT	-	-	String Base64 da imagem do QR Code.
qr_code_text	TEXT	-	-	Código "Copia e Cola" do PIX.
data_expiracao	DATETIME	-	NN	Data limite para pagamento antes de expirar.

Nome da Coluna	Tipo de Dado	Tamanho	Restrições	Descrição
data_aprovacao	DATETIME	-	-	Data em que o pagamento foi confirmado.

LEGENDA:

- **PK:** Primary Key (Chave Primária)
- **FK:** Foreign Key (Chave Estrangeira)
- **AI:** Auto Increment
- **NN:** Not Null (Não Nulo)
- **UQ:** Unique (Valor Único)
- **Def:** Default (Valor Padrão)

7. ARQUITETURA DO SISTEMA

1. Camada de Apresentação (View)

🔧 Tecnologias:

- HTML5 / CSS3
- JavaScript (ES6)
- Thymeleaf (Template Engine)
- Bootstrap (ou CSS Customizado)

📁 Componentes:

- **Templates Públicos:** `index.html`, `identificacaoCliente.html`, `produtos.html`, `carrinho.html`
- **Templates de Pagamento:** `pagamentoPix.html`, `confirmacao.html`
- **Templates Administrativos:** `loginVendedor.html`, `cadastro.html`, `vendedor.html` (Dashboard), `pedidos.html`, `gerenciarProdutos.html`
- **Fragmentos:** `fragments/layout.html`, `fragments/headers.html`
- **Recursos Estáticos:** `style.css`, `app.js`

2. Camada de Controle (Controller)

Tecnologias:

- Spring MVC
- @Controller
- @RequestMapping / @GetMapping / @PostMapping
- HttpSession (Gerenciamento de Sessão)

Componentes:

- **ViewController:** Rotas de navegação estática (/ , /identificacao).
- **AuthController:** Login, Logout, Cadastro de Vendedores e Recuperação de Senha.
- **AdminController:** Validação e aprovação de novos vendedores.
- **ProdutoController:** Listagem (Cliente) e CRUD completo (Vendedor).
- **CarrinhoController:** Lógica de adição/remoção de itens na sessão.
- **PedidoController:** Criação de pedidos, atualização de status e dashboard.
- **PagamentoController:** Integração com API externa e Webhooks.

3. Camada de Serviço e Regras de Negócio (Service)

Tecnologias / Responsabilidades:

- Spring Core (Injeção de Dependência)
- Validação de Regras de Negócio
- Gestão de Transações (@Transactional)
- Integração REST (RestTemplate)

Responsabilidades:

- **Gestão de Estoque:** Validação de quantidade e baixa automática após pedido.
- **Processamento de Pagamentos:** Comunicação com API do Mercado Pago (Geração de PIX e verificação de status).
- **Fluxo de Pedidos:** Controle de transição de estados (Pendente → Preparando → Pronto → Entregue).
- **Segurança:** Verificação de credenciais, controle de sessão (Cliente/Vendedor) e validação de admin.
- **Cálculos:** Totalização de carrinho e pedidos.

4. Camada de Persistência (Model/Data)

Tecnologias:

- Spring Data JPA
- Hibernate (ORM)
- MySQL 8.0 (Banco de Dados)
- JDBC Driver

Componentes:

- **Entidades (@Entity):**
 - `Vendedor` (Dados e Acesso)
 - `Produto` (Cardápio e Estoque)
 - `Pedido` (Cabeçalho da venda)
 - `PedidoItem` (Itens da venda)
 - `TransacaoPagamento` (Dados do PIX)
- **Repositórios (JpaRepository):**
 - `VendedorRepository`
 - `ProdutoRepository`
 - `PedidoRepository` (Com queries customizadas para ordenação)
 - `TransacaoPagamentoRepository`

7.1 Visão Geral da Arquitetura

Padrão Arquitetural: MVC (Model-View-Controller) com Spring Boot

Camadas: 4 camadas hierárquicas com separação de responsabilidades

7.2 Camadas da Arquitetura

7.1.1 Camada de Apresentação (View)

Tecnologias: HTML5, CSS3, JavaScript, Thymeleaf

Responsabilidade: Interface com usuário (Cliente/Vendedor) e renderização de saída (Server-Side Rendering)

Componentes:

- Templates Públicos: index.html, produtos.html, carrinho.html, pagamento, Pix.html
- Templates Administrativos: vendedor.html (Dashboard), pedidos.html, gerenciarProdutos.html, loginVendedor.html
- Recursos Estáticos: style.css (Estilização e Tema Escuro), app.js (Lógica de UI e polling de pagamento)
- Funcionalidade: Geração de HTML dinâmico baseado em dados injetados pelo Controller (Model)

7.1.2 Camada de Controle (Controller)

Tecnologias: Spring MVC (@Controller, @RequestMapping, HttpSession)

Responsabilidade: Ponto de entrada para requisições HTTP e gestão do fluxo da aplicação

Componentes:

- ViewController: Rotas de navegação estática e identificação do cliente
- AuthController: Controle de login, logout e cadastro de vendedores
- ProdutoController: Listagem de catálogo e operações CRUD de produtos
- PedidoController: Criação de pedidos, atualização de status (Cozinha) e fluxo de carrinho
- PagamentoController: Integração com API externa e Webhook de status
- Funcionalidade: Recebe dados de formulários, valida sessões, invoca regras de negócio e redireciona views

7.1.3 Camada de Serviço (Service)

Tecnologias: Spring Core, RestTemplate (Integração API)

Responsabilidade: Lógica de negócio principal, validações complexas e integrações externas

Serviços:

- Gestão de Estoque: Validação de disponibilidade antes da venda e baixa automática
- Integração Financeira: Comunicação com API Mercado Pago para geração de PIX e QR Code
- Fluxo de Pedidos: Regras de transição de status (Pendente → Preparando → Pronto)
- Funcionalidade: Validações de negócio, gestão de transações, comunicação com gateways de pagamento

7.1.4 Camada de Persistência (Model/Data)

Tecnologias: Spring Data JPA, Hibernate, MySQL

Responsabilidade: Comunicação com banco de dados e mapeamento objeto-relacional

Componentes:

- Entidades (@Entity): Vendedor, Produto, Pedido, PedidoItem, TransacaoPagamento
- Repositórios (JpaRepository): VendedorRepository, ProdutoRepository, PedidoRepository
- Funcionalidade: Operações CRUD, consultas personalizadas (JPQL), persistência de transações

7.2 Fluxo de Execução - Exemplo Criação de Pedido

7.2.1 Sequência de Chamadas

1. **View:** Cliente clica em "Finalizar Pedido" na tela de Carrinho (POST /pedidos/criar).
 2. **Controller:** PedidoController recebe a requisição e recupera os itens da HttpSession.
 3. **Service/Logic:** Sistema valida se a quantidade solicitada existe no estoque do banco.
 4. **Integration:** PagamentoController envia dados para a API do Mercado Pago e recebe o QR Code.
 5. **Repository:** PedidoRepository e TransacaoRepository salvam o pedido e os dados do PIX no banco MySQL.
 6. **Controller:** Redireciona o cliente para a view pagamentoPix.html com o código gerado. *Tratamento de Respostas*
- Sucesso: Redirecionamento para tela de pagamento e limpeza do carrinho na sessão
 - Falha: Mensagem de erro (ex: "Estoque insuficiente") e retorno à view do carrinho

7.3 Estrutura de Pacotes

- `com.ifsp.projetoCantina`
 - `config` (Configurações Web e Beans)
 - `controller` (Camada MVC)
 - `model` (Entidades JPA)
 - `repository` (Interfaces de Banco de Dados)
 - `service` (Lógica de Negócio e Integrações)

7.4 Configurações Técnicas

7.4.1 Spring Boot

- Spring Boot Starter Web: Configuração automática do servidor Tomcat e MVC
- Spring Boot Starter Data JPA: Integração com Hibernate e abstração de banco de dados
- Spring Boot Starter Thymeleaf: Motor de templates para renderização do HTML
- Spring Boot Starter Validation: Validação de dados de entrada

7.4.2 Banco de Dados

- SGBD: MySQL 8.0 (Produção/Dev)
- Driver: MySQL Connector/J
- Estratégia: `ddl-auto=update` para atualização automática do esquema

7.4.3 Configurações de Sessão

- HttpSession: Gestão de estado do servidor
- Atributos Cliente: `customerName`, `carrinho` (Map de IDs e quantidades)
- Atributos Vendedor: `vendedorLogado` (Objeto Vendedor autenticado)

7.5 Validações e Segurança

7.5.1 Validações de Regras

- Estoque: Verificação atômica de quantidade antes da persistência do pedido.
- Financeiro: Pedidos só mudam para "Pendente de Preparo" após confirmação real do pagamento (Webhook/Polling).
- Integridade: Não é possível excluir produtos vinculados a pedidos históricos (apenas desativar).

7.5.2 Segurança e Acesso

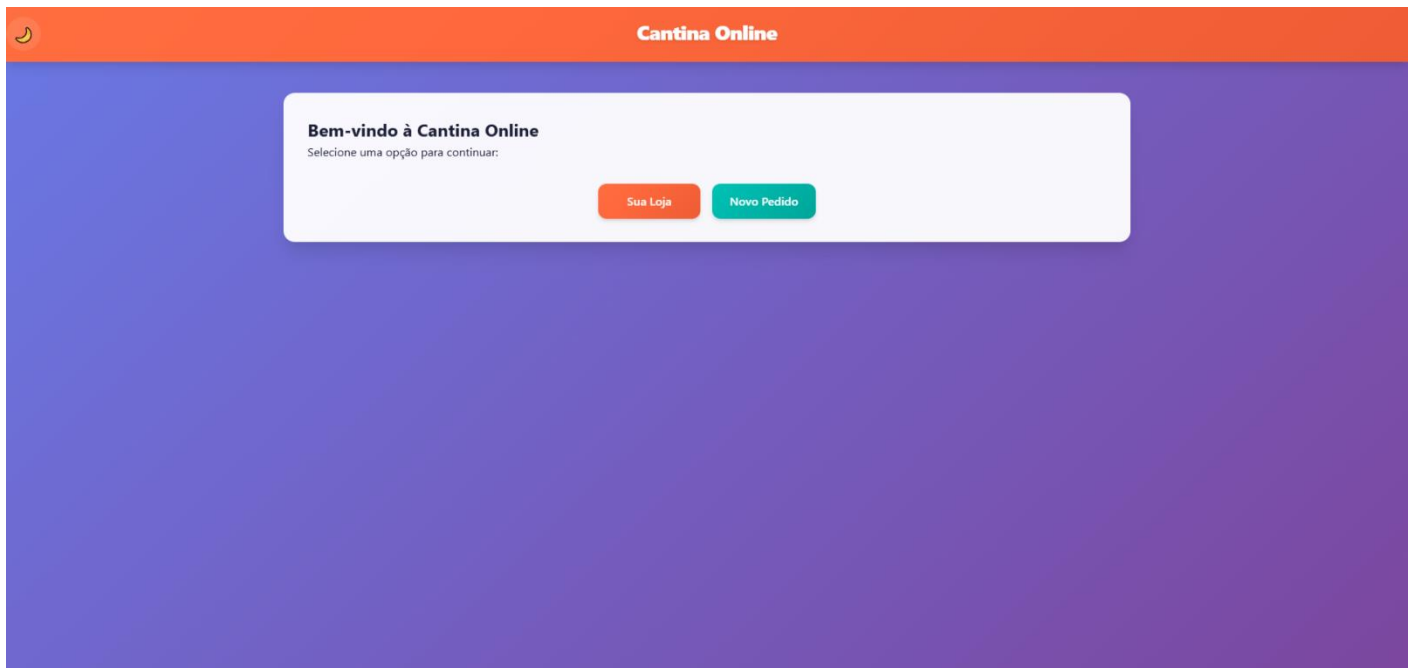
- Autenticação Administrativa: Login e Senha para área do vendedor.
- Controle de Acesso: Verificação de sessão em cada Controller administrativo (redireciona para login se nulo).
- Validação de Cadastro: Novos vendedores requerem aprovação explícita de um usuário 'admin'.

7.6 Vantagens da Arquitetura

- **Server-Side Rendering (SSR):** Melhor indexação (SEO) e carregamento inicial rápido das páginas.
- **Separação de Responsabilidades:** Organização clara entre visualização, controle e dados.
- **Manutenibilidade:** Uso do Spring Data JPA reduz drasticamente o código boilerplate de SQL.
- **Escalabilidade:** A arquitetura permite substituir o módulo de pagamento ou banco de dados com impacto mínimo no restante do sistema.

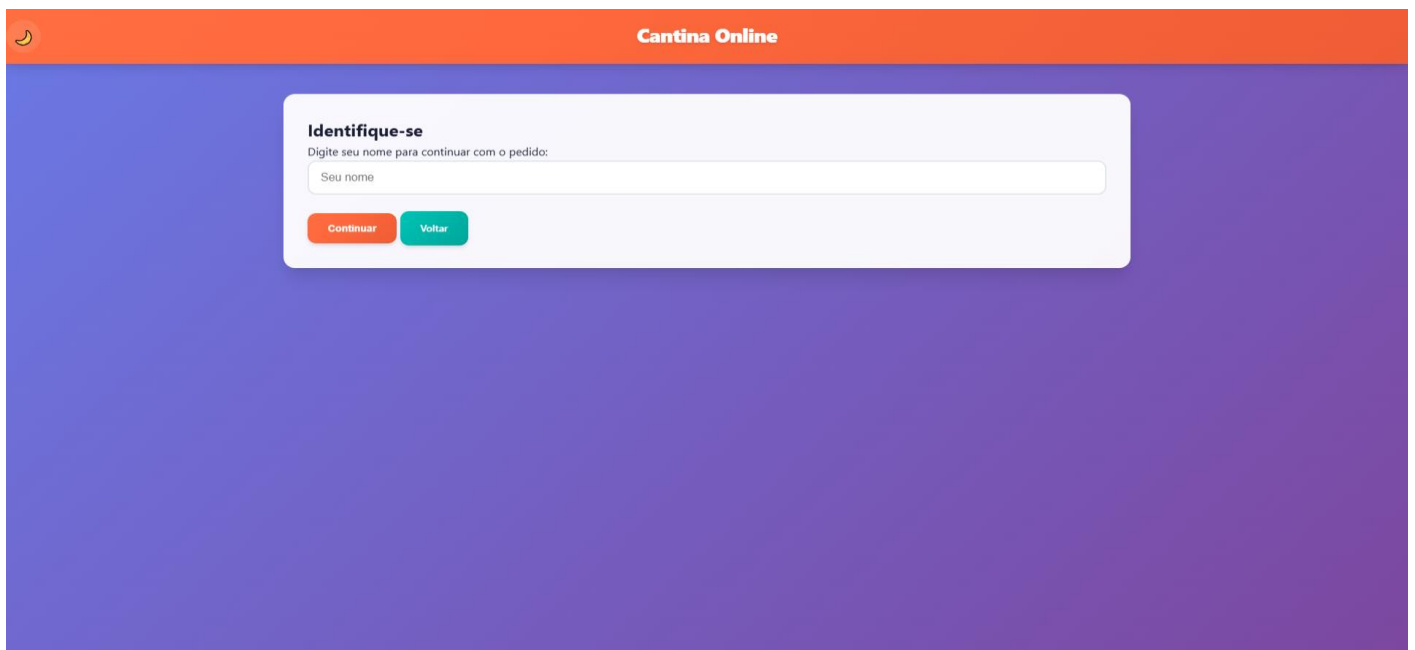
8. TELAS DO SISTEMA

8.1 Tela Inicial

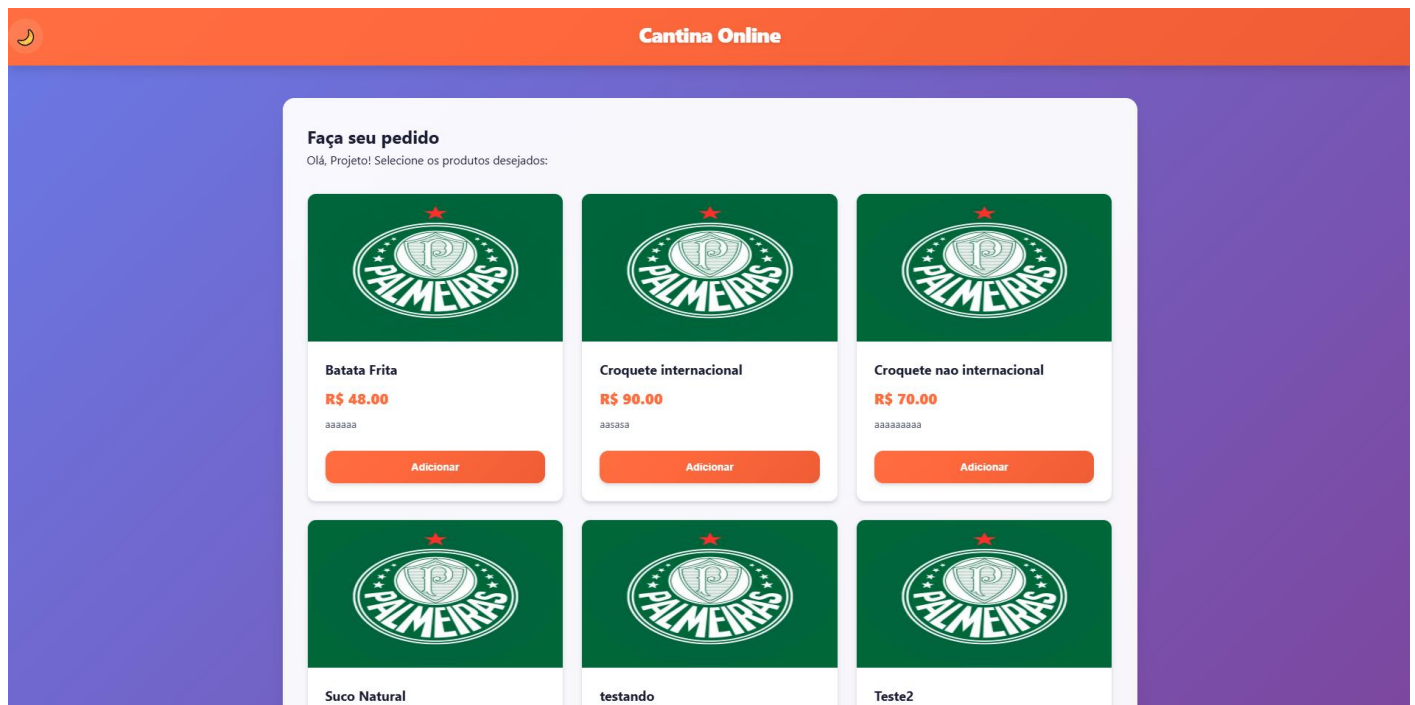


Tela onde o usuário poderá selecionar se deseja realizar um pedido (caso seja um cliente), ou acessar sua loja (caso seja um vendedor). Nela, também é possível alterar entre modo escuro e modo claro de acordo com a vontade de quem estiver utilizando, clicando no botão localizado no canto superior esquerdo.

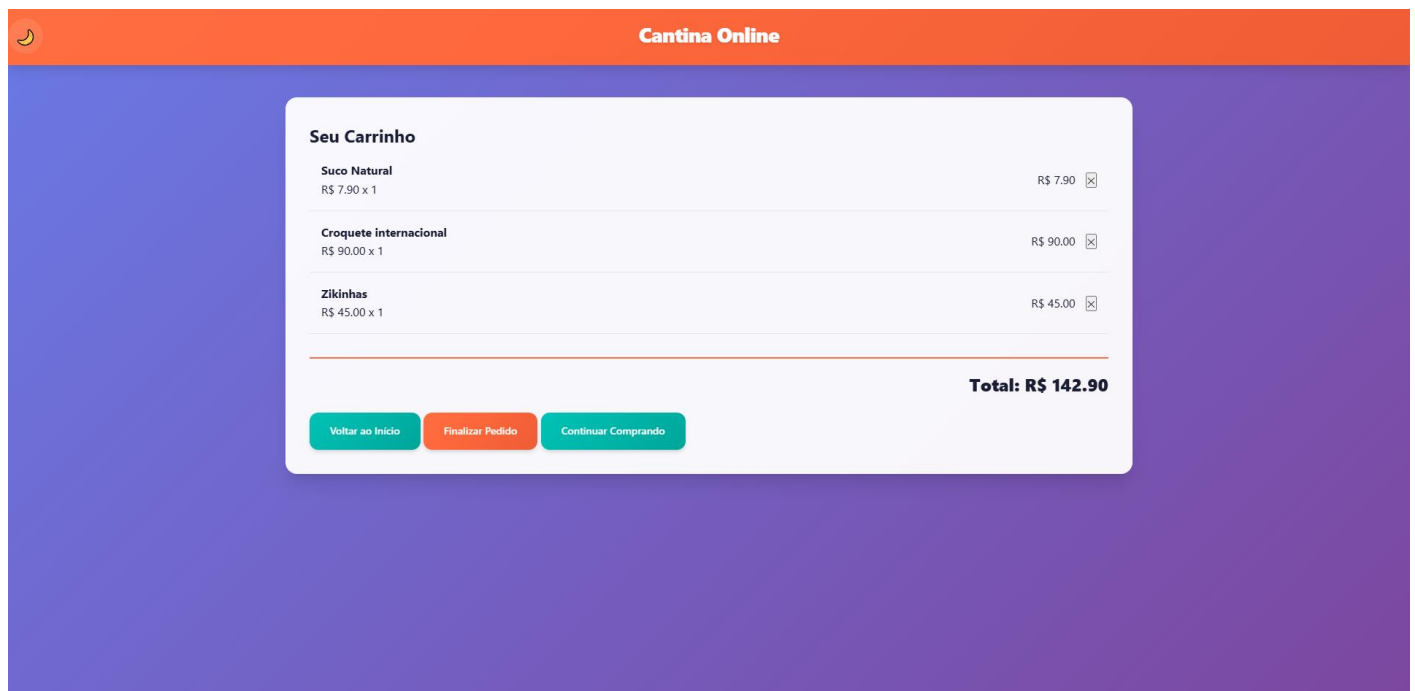
8.2 Telas Cliente



Essa é a tela de identificação de cliente, onde após selecionado "Novo pedido", o cliente deverá se identificar



Após identificação, o cliente poderá selecionar os produtos existentes na loja, que são gerenciados e disponibilizados pelo vendedor. Os produtos contêm uma imagem, o nome, preço e descrição.



Feita a seleção de produtos, o cliente poderá finalizar a compra ou adicionar outros produtos, clicando na opção “Continuar Comprando”. Também é possível retornar ao início (Voltar ao início), tal ação cancela a compra.

 Cantina Online

Pagamento

FORMA DE PAGAMENTO

Cartão

NÚMERO DO CARTÃO

0000 0000 0000 0000

NOME NO CARTÃO

Como consta no cartão

VALIDADE

MM/AA

CVV

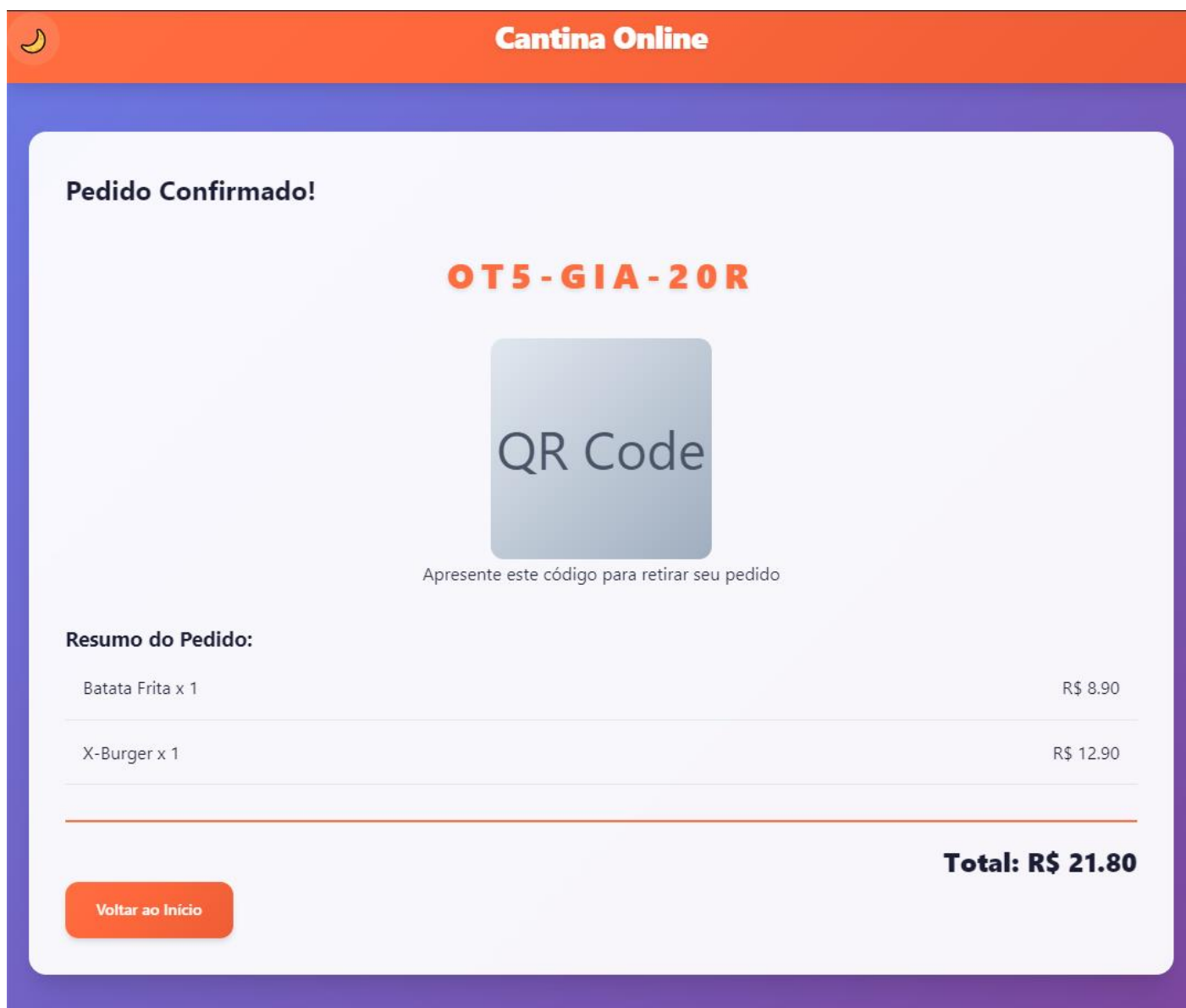
000

Confirmar Pagamento

Voltar

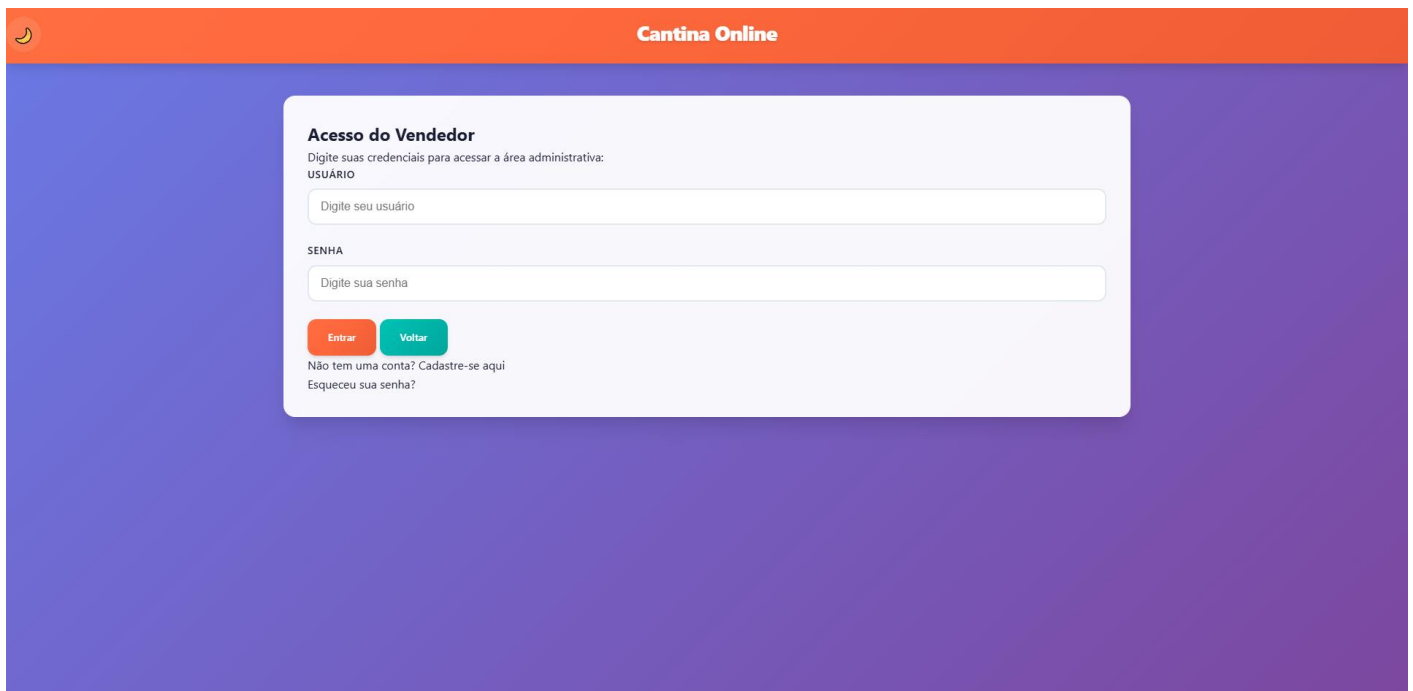
Voltar ao Início

Telas de finalização de pagamento, onde poderá ser feita a conclusão da compra após a seleção do tipo de sua preferência.

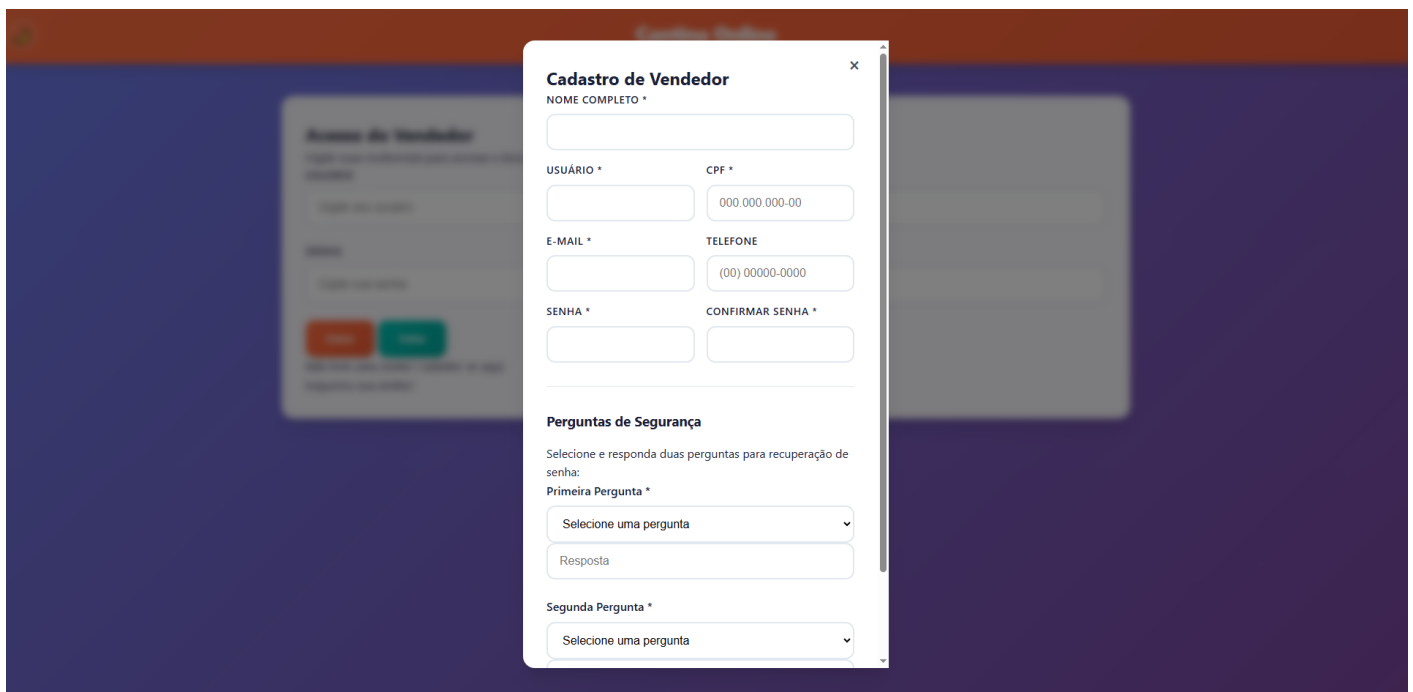


Após o pagamento, o cliente será direcionado a sua página com um código de identificação único, que deve ser apresentado para retirada de seu produto.

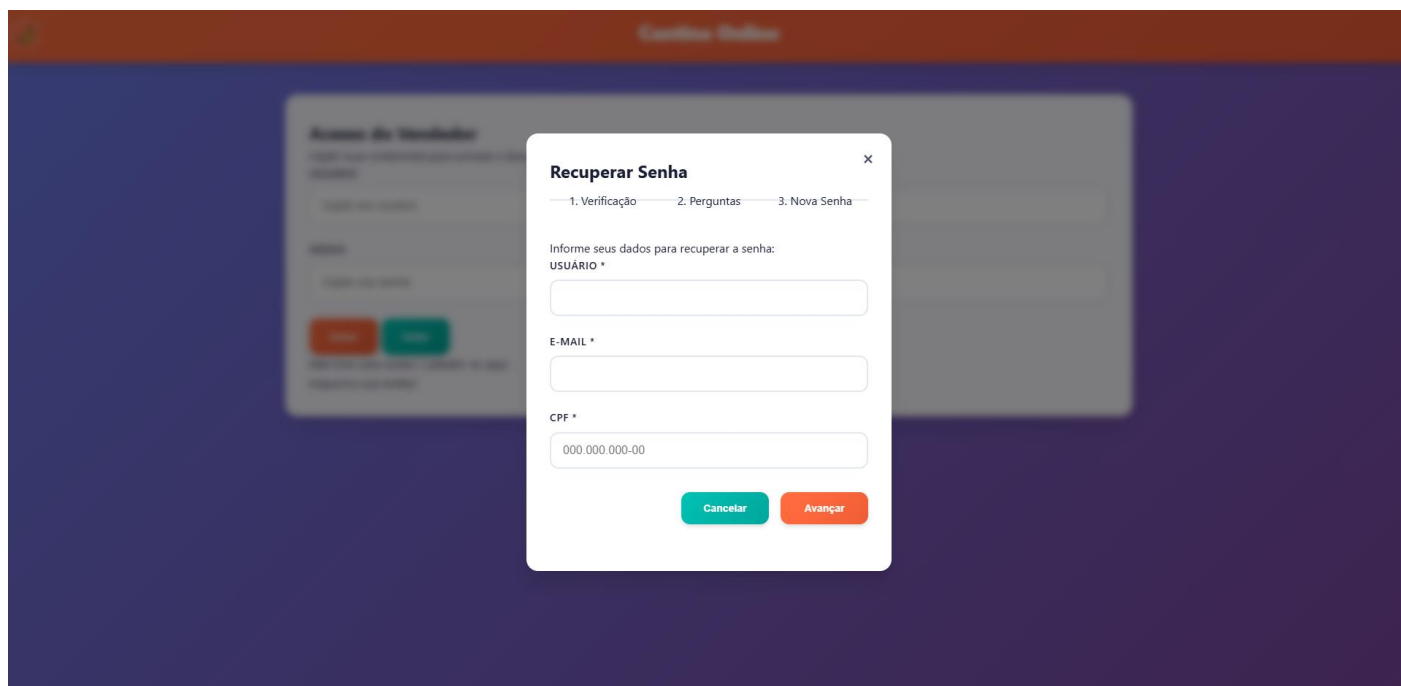
8.3 Telas Vendedor



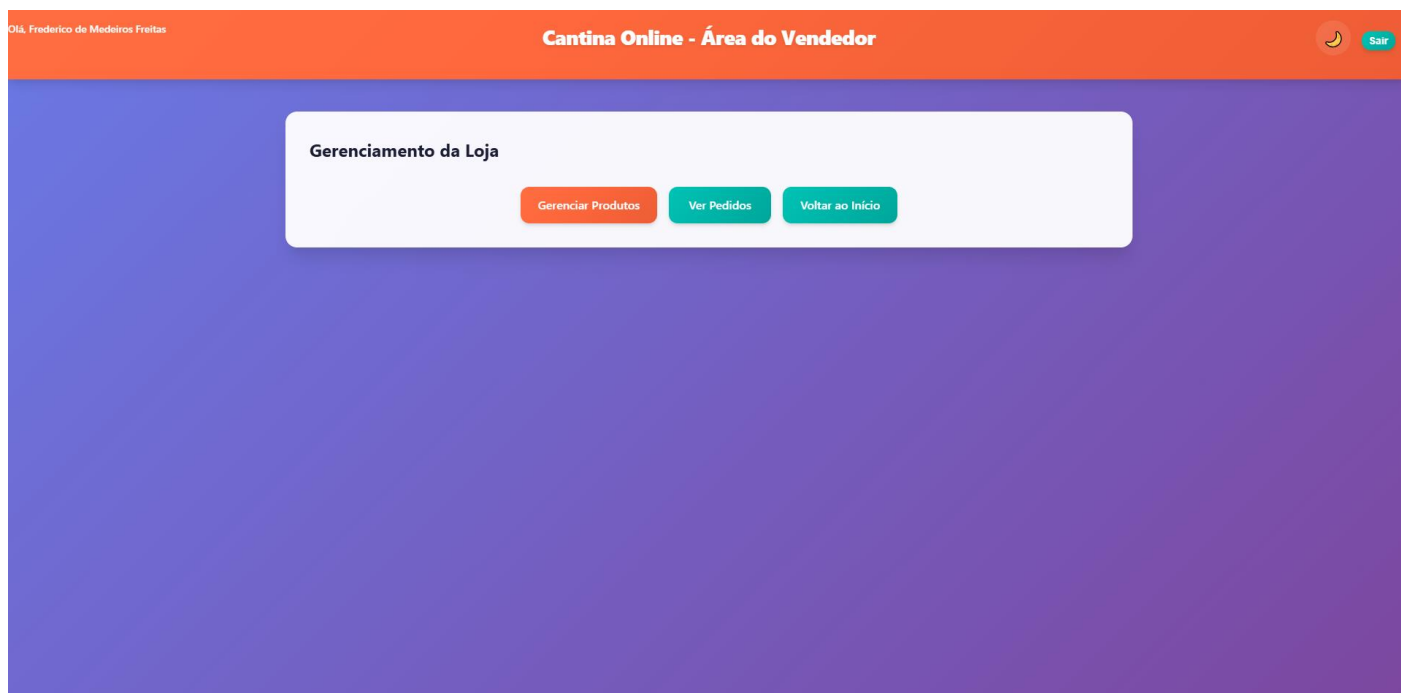
Tela inicial do vendedor, onde será possível acessar sua loja (desde que o mesmo esteja cadastrado e validado no banco de dados), se cadastrar ou recuperar sua senha caso haja problemas relacionados a isso.



Nessa tela, será possível criar seu cadastro, fornecendo informações e selecionando perguntas de segurança que serão utilizadas no caso de esquecimento da senha. O cadastro deve ser aprovado pelo admin para que se torne funcional.

A screenshot of a web application showing a modal window titled "Recuperar Senha" (Recover Password). The modal has a close button (X) in the top right corner. It features a progress bar with three steps: "1. Verificação" (Verification), "2. Perguntas" (Questions), and "3. Nova Senha" (New Password). Below the progress bar, it says "Informe seus dados para recuperar a senha:" (Provide your data to recover your password:). There are three input fields: "USUÁRIO *" (User), "E-MAIL *" (Email), and "CPF *" (CPF). The CPF field has a placeholder "000.000.000-00". At the bottom, there are two buttons: "Cancelar" (Cancel) and "Avançar" (Next).

Em caso do esquecimento da senha, nessa tela, o vendedor poderá fornecer suas informações fornecidas no cadastro, para poder recuperá-la. Além disso, as perguntas de segurança que foram selecionadas e respondidas no cadastro, serão lembradas e o usuário deverá respondê-las corretamente de acordo com o fornecido anteriormente, para redefinir sua senha.

A screenshot of a web application showing the "Gerenciamento da Loja" (Store Management) dashboard. The header is orange and contains the text "Cantina Online - Área do Vendedor" (Cantina Online - Seller Area) and a "Sair" (Logout) button. The main content area is purple and features a white box with the title "Gerenciamento da Loja". Inside this box, there are three buttons: "Gerenciar Produtos" (Manage Products), "Ver Pedidos" (View Orders), and "Voltar ao Início" (Return to Home).

Após o login, a tela de gerenciamento será mostrada, onde o vendedor poderá acompanhar seus pedidos e produtos.

Seus Produtos

 Batata Frita R\$ 48.00 333333 Editar Desativar	 Croquete internacional R\$ 90.00 333333 Editar Desativar	 Croquete nao internacional R\$ 70.00 3333333333 Editar Desativar
 Batata Frita R\$ 48.00 333333 Editar Desativar	 Croquete internacional R\$ 90.00 333333 Editar Desativar	 Croquete nao internacional R\$ 70.00 3333333333 Editar Desativar

Na aba de “Gerenciar Produtos”, será possível Editar, desativar/ativar e adicionar produtos, de acordo com a necessidade e gosto do vendedor.

Editar Produto

NOME DO PRODUTO *

Suco Natural

DESCRIÇÃO *

Copo 500ml - Laranja ou Limão

PREÇO (R\$) *

7,9

ESTOQUE

78

IMAGEM DO PRODUTO



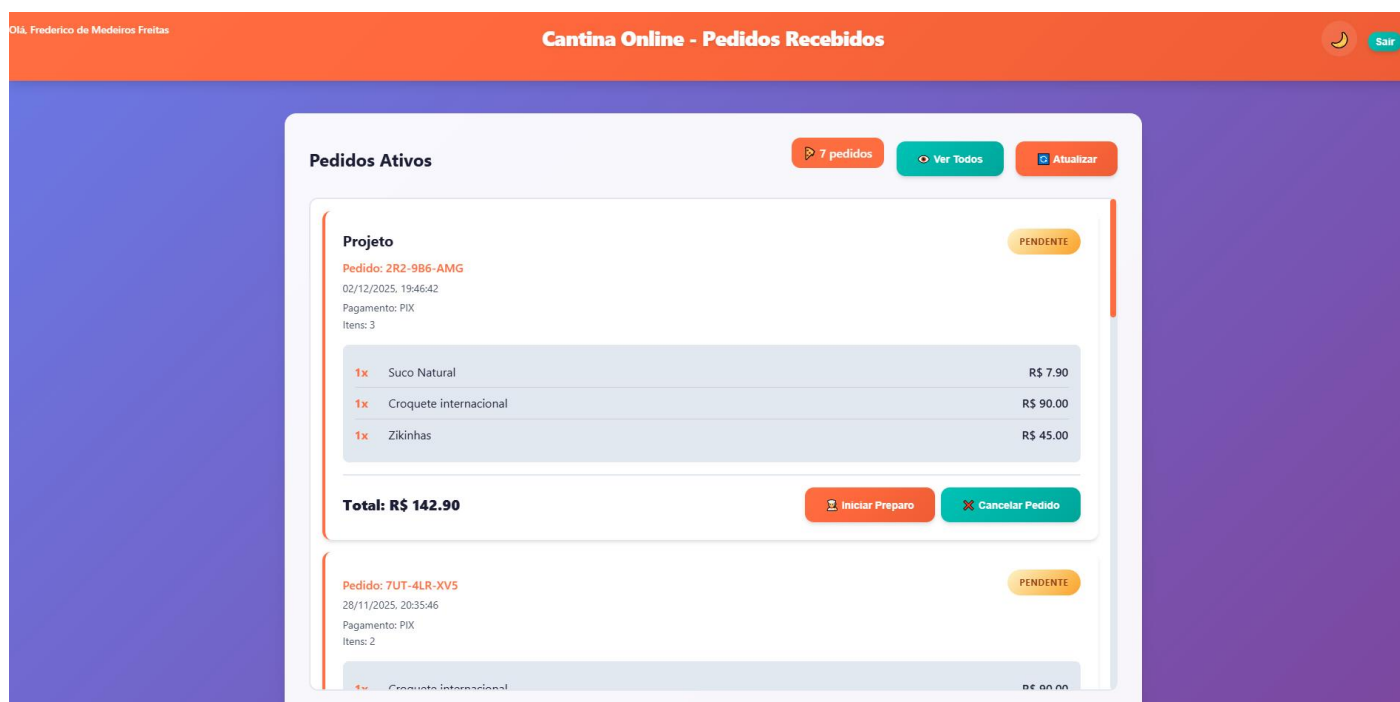
Remover

 Alterar Imagem

Salvar Alterações

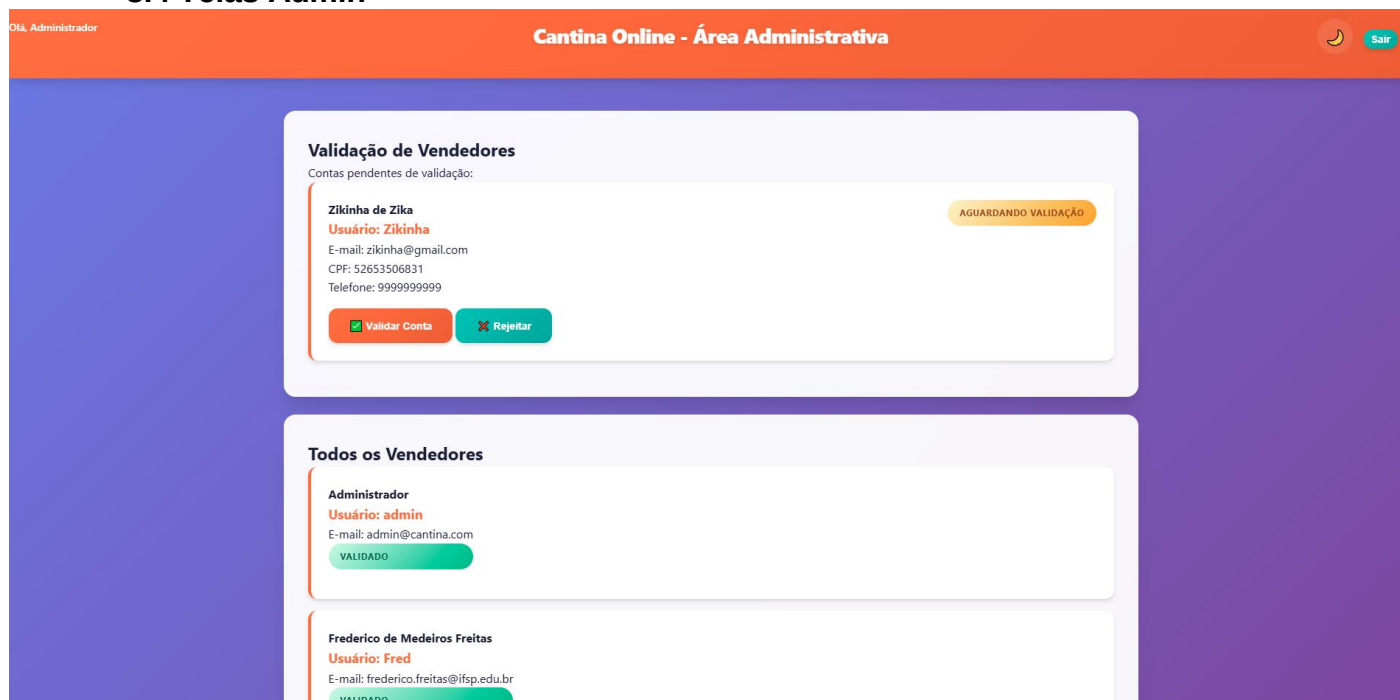
Cancelar

A edição de produtos poderá ser feita de modo completo, nessa tela, é possível alterar cada uma de suas informações, incluindo estoque e imagem.



Na outra aba do vendedor, ele poderá visualizar os pedidos feitos, com o código de identificação de cada um, visualizar o preço e demais detalhes, além de alterar o status e poder cancelar na existência de algum erro. Essa página se recarrega automaticamente a cada 10 minutos, e o vendedor tem tanto a opção de ver todos os pedidos feitos, quanto a de apenas os que ainda faltam entregar.

8.4 Telas Admin



O admin, além das outras telas de vendedor, tem acesso a essa aba específica, onde poderá visualizar pedidos de cadastro feito por vendedores, contendo suas informações e a opção de aceitar ou rejeitar os mesmos. Os cadastros só se tornam validos, após a permissão do admin.

9. TESTES

9.1 Tabela de Testes Identificação de Cliente

Cenário	Entrada	Resultado Esperado
Identificação Válida	nome: "João Silva"	SUCESSO: Sessão criada, redireciona para <code>/produtos</code>
Nome Curto	nome: "A"	ERRO: "O nome deve ter pelo menos 2 caracteres"
Nome Vazio	nome: ""	ERRO: "Por favor, digite seu nome para continuar"
Sessão Expirada	Acesso direto a <code>/carrinho</code> sem nome na sessão	REDIRECIONAMENTO: Retorna para <code>/identificacaoCliente</code>

9.2 Tabela de Testes Carrinho e Estoque

Cenário	Entrada	Resultado Esperado
Adição Válida	produto: "X-Burger" (Estoque: 10)	SUCESSO: Item adicionado, contador do carrinho = 1
	qtd: 1	
Estoque Insuficiente	produto: "Coca-Cola" (Estoque: 2)	ERRO: "Estoque insuficiente para: Coca-Cola. Disponível: 2"
	qtd: 5	
Adição Cumulativa	produto: "Coxinha" (Já tem 1 no carrinho)	SUCESSO: Quantidade atualizada para 2 no carrinho
	qtd: +1	
Finalizar Vazio	Clicar em "Finalizar" com carrinho vazio	ERRO: "Seu carrinho está vazio"

9.3 Tabela de Testes Autenticação do Vendedor

Cenário	Entrada	Resultado Esperado
Login Válido	usuario: "admin"	SUCESSO: Redireciona para <code>/vendedor/dashboard</code>
	senha: "senha123"	
Senha Incorreta	usuario: "admin"	ERRO: "Usuário ou senha incorretos"
	senha: "12345"	
Conta Não Validada	usuario: "novo_func"	ERRO: "Conta aguardando validação do administrador"
	senha: "senha123" (validado: NÃO)	
Usuário Inexistente	usuario: "fantasma"	ERRO: "Usuário ou senha incorretos"
	senha: "123"	

9.4 Tabela de Testes Processamento de Pagamento

Cenário	Entrada	Resultado Esperado
Gerar PIX	Pedido criado com sucesso	SUCESSO: Exibe QR Code e Código Copia e Cola na tela
Pagamento Aprovado	API Status: "approved"	SUCESSO: Redireciona para <code>/confirmacao</code> e exibe código de retirada
Pagamento Pendente	API Status: "in_process"	INFO: "Aguardando pagamento..." (Mantém na tela)
Pagamento Rejeitado	API Status: "rejected"	ERRO: "Pagamento recusado. Tente novamente."

9.5 Tabela de Testes: Gerenciamento de Produtos

Cenário	Entrada	Resultado Esperado
Cadastro Válido	nome: "Suco", preco: 5.00, estoque: 20	SUCESSO: "Produto adicionado com sucesso!"
Preço Inválido	nome: "Salgado", preco: -10.00	ERRO: "O preço deve ser maior que zero"
Nome Vazio	nome: "", preco: 10.00	ERRO: "O nome do produto é obrigatório"
Estoque Negativo	nome: "Bolo", estoque: -5	ERRO: "O estoque não pode ser negativo"

9.6 Critérios de Validação por Campo

9.6.1 Validações de Front-end

- **Required:** Todos os campos obrigatórios em formulários (Login, Cadastro, Produtos) marcados com o atributo required.
- **Type/Pattern:** Inputs com tipos específicos (number para preços, email para contato) e padrões regex via JavaScript para validação de formato (CPF, Senha Forte).
- **Feedback Visual:** Exibição de mensagens de erro ou sucesso (showAlert) sem recarregar a página para validações imediatas (ex: estoque insuficiente no carrinho).

9.6.2 Validações de Back-end

- **Bean Validation:** Utilização de anotações do Spring Validation (@NotNull, @NotEmpty, @Min, @Size) nas classes de requisição (DTOs) para garantir a integridade dos dados recebidos.
- **Lógica de Negócio:**
 - Verificação de saldo de estoque antes da confirmação do pedido.
 - Validação de unicidade de cadastros (CPF, E-mail, Usuário) antes da persistência.
 - Checagem de status de pagamento via API externa antes de liberar o pedido para a cozinha.
- **Integridade de Sessão:** Verificação de atributos de sessão (HttpSession) para proteger rotas administrativas e vincular pedidos ao cliente correto.

9.6.3 Validações de Banco de Dados

- **Constraints:** Aplicação de restrições de integridade como NOT NULL (campos essenciais), UNIQUE (chaves de negócio) e FOREIGN KEY (relacionamentos entre tabelas).
- **Tipos de Dados:** Uso de tipos precisos como DECIMAL(10,2) para valores monetários e ENUM para status de pedidos, garantindo consistência.
- **Transações:** Garantia de atomicidade (ACID) nas operações de venda, assegurando que o pedido só seja criado se os itens forem salvos e o estoque decrementado com sucesso (Rollback em caso de falha).

10. MANUAL DE USO E OPERAÇÃO

Este manual explica como utilizar todas as funcionalidades do sistema Cantina Online, abrangendo desde a realização de pedidos por clientes até a gestão administrativa e de cozinha.

10.1 Acesso ao Sistema

Tela de Identificação:

- Acesse a página inicial.
- Clique em Novo Pedido.
- Digite seu Nome (para identificação na retirada).
- Clique em Continuar.

10.2 Acesso ao Sistema (admin/vendedor)

Tela de Login:

- Na tela inicial, clique em Sua Loja.
- Digite Usuário e Senha.
- Clique em Entrar.
- Caso não possua conta, clique em Cadastrar-se.

10.3 Cadastro de Novos Vendedores

Na função de cadastrar, na tela de login:

- Informe Nome, CPF, E-mail e Telefone.
- Defina Usuário e Senha.
- Responda às Perguntas de Segurança.
- Clique em Cadastrar.

- Nota: O acesso só será liberado após validação de um Administrador.

10.4 Realizar Pedido (cliente)

Após a identificação:

- Navegue pelo Catálogo de Produtos.
- Clique em Adicionar nos itens desejados.
- Acesse o Carrinho para revisar.
- Clique em Finalizar Pedido (PIX).
- O sistema valida o estoque automaticamente.

10.5 Pagamento Via PIX

- Escaneie o QR Code exibido ou use o botão Copiar Código.
- Realize o pagamento no app do seu banco.
- Aguarde a confirmação automática na tela (não feche a página).
- Ao confirmar, você receberá o Código de Retirada.

10.6 Pannel de Pedidos (Cozinha)

Gestão de Fluxo:

- Visualize a lista de Pedidos Ativos.
- Clique em Iniciar Preparo (Muda status para Preparando).
- Clique em Marcar como Pronto (Notifica conclusão).
- Na entrega, clique em Marcar como Entregue.

10.7 Gerenciar Produtos (Vendedor)

Catálogo e Estoque:

- Acesse Gerenciar Produtos.
- Para criar: Clique em Adicionar Produto, preencha dados e imagem.
- Para alterar: Clique em Editar para ajustar preço ou repor estoque.
- Para remover: Clique em Remover (desativação lógica).

10.8 Administração (Somente Admin)

Validação de Contas:

- Acesse o menu Administração.
- Verifique a lista de Vendedores Pendentes
- Clique em Validar para liberar o acesso ou Rejeitar para excluir o cadastro.

10.9 Recuperação de Senha

Esqueci minha senha:

- Na tela de login, clique em Esqueceu sua senha?.
- Informe seus dados pessoais (CPF/Email).
- Responda corretamente às Perguntas de Segurança.
- Defina uma nova senha.

10.10 Logout

Clique em Sair.

10.11 Problemas Comuns

- Erro "Conta aguardando validação" → Solicite liberação ao administrador.
- Pagamento não confirma → Verifique se o PIX foi descontado; atualize a página.
- Estoque insuficiente → A quantidade solicitada é maior que a disponível.
- QR Code expirado → O tempo limite de pagamento (30 min) foi excedido; refaça o pedido.